1re spécialité — Calcul littéral

Fiche d'exercices du chapitre

I — Réduire, développer, identités remarquables

Exercice 1 : Réduire et distribuer

Réduire, ou développer puis réduire :

A = $3x + 8 + 6x$
B = $4x^2 - 9x^2 + 2x^2$
C = $6(3x - 2)$
D = $2x(5x - 4)$
E = $9(x - 1) - 4x$
F = $-5x + 3(2x + 7)$
G = $-(4 - 3x)$
H = $-2x(1 - 4x)$

Exercice 2 : Double distributivité et identités remarquables

Développer et réduire :

A = $(2x + 3)(4x + 1)$
B = $(3x - 4)(-2x + 5)$
C = $(5x + 2)^2$
D = $(4 - 3x)^2$
E = $(3x + 5)(3x - 5)$
F = $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2$
G = $3(x + 2)(1 - x)$

Exercice 3 : Développer, réduire, ordonner

Développer, réduire, puis ordonner selon les puissances décroissantes de x :

A = $(4x + 1)(2x + 3) - (5x - 2)(x + 4)$
B = $(2x - 5)^2 - (3x + 1)(x - 2)$
C = $\left(x^2 - x + 2\right)(3x + 1) - (x + 1)(x - 1)^2$
D = $(x + 2)\left(x^2 - 2x + 4\right)$
E = $3x(2 - x) - (x - 4)(2x + 3)$

II — Substituer une valeur

Exercice 4 : Calculer une image

1) Soit $P(x) = 3x^2 - 4x - 2$. Calculer :
   a) $P(1)$ et $P(-1)$
   b) $P\left(\frac{1}{2}\right)$ et $P\left(-\frac{2}{3}\right)$
2) Soient $A = (x + 2)(x - 5)$ et $B = x^2 + 3x - 10$.
   a) Calculer A et B pour $x = 0$.
   b) Calculer A et B pour $x = 1$.
   c) Peut-on affirmer que $A = B$ pour tout réel x ?

Exercice 5 : Substituer une racine carrée

Pour chaque polynôme P, calculer la valeur exacte de $P(a)$, sous la forme la plus simple :

a) $P(x) = x^2 - 5$ et $a = \sqrt{5}$
b) $P(x) = 2x^2 + 3x - 1$ et $a = \sqrt{2}$
c) $P(x) = (3x + 1)(x - 2)$ et $a = \sqrt{3}$
d) $P(x) = (2x - 1)^2 + 4x$ et $a = \sqrt{5}$
e) $P(x) = x^2 - 2x + 3$ et $a = 1 + \sqrt{2}$

Exercice 6 : Racines carrées dans un quotient

1) Soit $f(x) = \dfrac{x + 1}{x - 3}$.
   a) Donner la valeur interdite de f.
   b) Calculer $f(5)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
   c) Calculer $f\left(\sqrt{5}\right)$, sans racine carrée au dénominateur.
2) Soit $g(x) = \dfrac{x - 2}{x + 1}$. Calculer $g\left(\sqrt{3}\right)$, sans racine carrée au dénominateur.
3) Soit $h(x) = \dfrac{x + 3}{x - 2}$. Calculer $h\left(2 + \sqrt{3}\right)$. *Le dénominateur est ici une racine seule : on multiplie le numérateur et le dénominateur par cette racine.*

III — Factoriser une expression

Exercice 7 : Facteur commun

Factoriser :

A = $5x + 20$
B = $7x^2 + 3x$
C = $18x^2 - 12x$
D = $x^2 + x$
E = $4x^2 - x$
F = $2x + x(x + 5)$

Exercice 8 : Identités remarquables et facteur commun

Factoriser :

A = $9x^2 + 30x + 25$
B = $49x^2 - 36$
C = $(3x + 1)(2x - 5) + (3x + 1)(x + 7)$
D = $(4x - 1)(x + 6) - (4x - 1)(3x - 2)$
E = $(3x + 2)^2 - (x - 4)^2$
F = $36 - (x + 2)^2$

Exercice 9 : Faire apparaître un facteur commun

Factoriser. *Pour A, B et C, factoriser d'abord une partie de l'expression.*

A = $9x^2 - 16 - (3x + 4)(x - 2)$
B = $x^2 - 25 - (x + 5)(2x - 3)$
C = $(x + 3)(4x - 1) - \left(x^2 - 9\right)$
D = $x^2 - 7$ *(écrire $7 = \left(\sqrt{7}\right)^2$)*
E = $x^2 + 2\sqrt{5}\,x + 5$

IV — Équations

Exercice 10 : Équations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $4x - 9 = 3x + 2$
b) $6x - 5 = x + 20$
c) $3x + 4 = 3x - 1$
d) $3(x - 2) = 2(-x + 7)$
e) $x - (2 - 5x) = 4x + 9$
f) $4(x - 1) + 3(x + 5) = 0$

Exercice 11 : Produit nul et carrés

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $(x - 6)(4 + x) = 0$
b) $5x(3x - 7) = 0$
c) $(2x + 9)^2 = 0$
d) $x^2 = 13$
e) $3x^2 - 21 = 0$
f) $(3x + 1)^2 = 25$

Exercice 12 : Mise en équation

Pour chaque problème : choisir l'inconnue, écrire l'équation, la résoudre, vérifier, puis conclure par une phrase.

1) **La boulangerie.** Un matin, une boulangerie a vendu 150 viennoiseries : des croissants, des pains au chocolat et des chaussons aux pommes. Elle a vendu deux fois plus de pains au chocolat que de croissants, et 10 chaussons de moins que de croissants. Combien de viennoiseries de chaque sorte a-t-elle vendues ?
2) **Du carré au rectangle.** Un carré a pour côté x (en cm). On allonge l'un de ses côtés de 6 cm et on raccourcit l'autre de 4 cm : le rectangle obtenu a la même aire que le carré. Trouver x, puis les dimensions du rectangle.

V — Fractions rationnelles

Exercice 13 : Les quatre opérations

Donner la valeur interdite, puis écrire chaque expression sous la forme d'un seul quotient :

A = $\frac{3}{4} + \frac{5}{x}$
B = $\frac{3}{4} - \frac{5}{x}$
C = $\frac{3}{4} \times \frac{5}{x}$
D = $\frac{3}{4} \div \frac{5}{x}$

Exercice 14 : Valeurs interdites

Donner les valeurs interdites, puis simplifier quand c'est possible :

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

A = $\dfrac{x+5}{x-4}$

B = $\dfrac{6}{x(x-2)}$

C = $\dfrac{x-4}{2x+5}$

D = $\dfrac{x^2-16}{x-4}$

E = $\dfrac{5}{x^2+4}$

F = $\dfrac{2x+1}{7-x}$

Exercice 15 : Réduire au même dénominateur

Écrire sous la forme d'un seul quotient, en donnant les valeurs interdites :

A = $2+\dfrac{7}{x+3}$

B = $4+\dfrac{x-2}{x+1}$

C = $\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{2x}{x+3}$

D = $\dfrac{4}{x+1}-\dfrac{3}{2x-3}$

E = $3x-\dfrac{2x+1}{x-2}$

F = $\dfrac{2x}{x-4}-\dfrac{x+3}{3x-12}$

Exercice 16 : Simplifier, multiplier, diviser

Donner les valeurs interdites, puis simplifier :

A = $\dfrac{4(x+1)^2}{8(x+1)}$

B = $\dfrac{25-x^2}{x-5}$

C = $\dfrac{x+2}{x-2}-\dfrac{x-2}{x+2}$

D = $\dfrac{x^2-1}{x+4}\times\dfrac{x^2-16}{x+1}$

E = $\dfrac{x^2-4}{x^2+3x}\div\dfrac{x+2}{x+3}$

F = $\dfrac{2x+1}{x^2-9}$

VI — Équations quotient

Exercice 17 : Quotient nul

Donner les valeurs interdites, puis résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{4x-12}{x+2}=0$

b) $\dfrac{3x+6}{5x^2}=0$

c) $\dfrac{(x-3)(2x+5)}{x+1}=0$

d) $\dfrac{7-2x}{x^2+3}=0$

Exercice 18 : Se ramener à un quotient nul

Donner les valeurs interdites, se ramener à un quotient égal à 0, puis résoudre :

a) $\dfrac{3x+2}{x+4}=2$

b) $\dfrac{-3x}{x+2}=1$

c) $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{3}=1$

d) $\dfrac{5}{x-6}+1=0$

e) $3-\dfrac{8-x}{x+2}=0$

f) $\dfrac{x^2-16}{x-4}=0$

Exercice 19 : Égalité de deux quotients

Donner les valeurs interdites, puis résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{5}{x+2}=\dfrac{3}{x}$

b) $\dfrac{2x+1}{x}=\dfrac{2x+5}{x+1}$

c) $\dfrac{3x-2}{x+1}=\dfrac{3x+1}{x-2}$

d) $\dfrac{x+4}{x-2}-3=\dfrac{8-x}{x-2}$

e) $\dfrac{x+5}{x-1}=\dfrac{3}{x-1}$

f) $1-\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{4}{3-x}$

VII — Inéquations et tableaux de signes

Exercice 20 : Inéquations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$; donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

a) $3x+12>0$

b) $4x-1<9-x$

c) $3(x-1)\geqslant 7-2x$

d) $\dfrac{2-5x}{3}>0$

e) $3(x+2)<3x+4$

f) $\dfrac{x-3}{2}-\dfrac{1-x}{4}>0$

Exercice 21 : Tableaux de signes

Dresser le tableau de signes de chaque expression :

A = $(x-5)(x+1)$

B = $(3-x)(2x+1)$

C = x^2-16

D = $2x(x-3)(4x+1)$

E = $\dfrac{x+4}{1-x}$

F = $\dfrac{x(x-2)}{2x+3}$

Exercice 22 : Inéquations produit et quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en donnant d'abord les valeurs interdites :

a) $\left(9x^2-4\right)(x-2)\geqslant 0$

b) $\dfrac{5-2x}{x^2-4}\leqslant 0$

c) $\dfrac{x^2-9}{3x+1}\geqslant 0$

d) $\dfrac{x+3}{2-x}\leqslant 1$

e) $\dfrac{2-x}{x+4}>3$

f) $\dfrac{x+1}{x+2}\leqslant\dfrac{x-1}{x+3}$

VIII — Composition de polynômes

Exercice 23 : Premières compositions

Pour chaque couple P, Q, écrire $(P\circ Q)(x)$ sous forme développée, réduite et ordonnée :

a) $P(x)=3x+2$ et $Q(x)=2x+1$

b) $P(x)=2x+1$ et $Q(x)=3x+2$

c) $P(x)=3x-2$ et $Q(x)=2x^2+x-4$

Que remarque-t-on en comparant a) et b) ?

Exercice 24 : Composer et calculer

1) $P(x)=x^2+2x-1$ et $Q(x)=3x-1$: écrire $(P\circ Q)(x)$.

2) $P(x)=x^2-x$ et $Q(x)=x^2+1$: écrire $(P\circ Q)(x)$.

3) $P(x)=x^2-3$ et $Q(x)=x+4$.

   a) Écrire $(P\circ Q)(x)$, puis en déduire $(P\circ Q)(-2)$.

   b) Retrouver ce résultat en calculant $Q(-2)$, puis son image par P.

Exercice 25 : Composer dans les deux sens

1) $P(x)=x^2+1$ et $Q(x)=x^2-2x$.

   a) Écrire $(P\circ Q)(x)$ et $(Q\circ P)(x)$.

   b) Quel est le degré de P, de Q, de $P\circ Q$?

2) $P(x)=2x^2-x$ et $Q(x)=\sqrt{2}\,x+1$: écrire $(P\circ Q)(x)$.